

Probabilités

Chapitre 10 : L'espérance mathématique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Espérance et linéarité

Une variable X suit la loi $P(X = 10) = 0,4$, $P(X = 20) = 0,3$, $P(X = 30) = 0,2$, $P(X = 40) = 0,1$.

- (a) Calculer $E(X)$.
- (b) Calculer $E(3X + 5)$ en utilisant la propriété de linéarité $E(aX + b) = aE(X) + b$.
- (c) Vérifier ce résultat en calculant directement $E(3X + 5) = \sum_i p_i(3x_i + 5)$.

Exercice 2 — Le théorème du transfert et l'écart de Jensen

Une variable X prend les valeurs 2, 4, 6, 8 avec probabilité 0,25 chacune.

- (a) Calculer $E(X)$.
- (b) Calculer $E(X^2)$ par le théorème du transfert.
- (c) Comparer $E(X^2)$ à $[E(X)]^2$. Cet écart a-t-il un nom, d'après ce que le chapitre annonce pour le chapitre suivant?

Exercice 3 — Un jeu est-il favorable ?

Un billet de tombola coûte 15 dirhams et rapporte 800 dirhams avec une probabilité de 0,01 (rien sinon).

- (a) Calculer l'espérance de gain net $E(G)$, en comptant le prix du billet comme une perte certaine.
- (b) Ce jeu est-il équitable, favorable ou défavorable au joueur ?
- (c) L'espérance suffit-elle, à elle seule, à décider si un joueur **particulier** doit acheter ce billet ? Pourquoi (relier à la limite du critère évoquée dans le cours) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Exercice 4 — L'espérance du coût total des sinistres (chapitre 9)

On reprend la loi des sinistres de l'exercice 5 du chapitre 9 : $P(X = 0) = 0,75$, $P(X = 1) = 0,16$, $P(X = 2) = 0,06$, $P(X = 3) = 0,02$, $P(X = 4) = 0,01$. Chaque sinistre coûte 2 000 dirhams à l'assureur, en plus de frais de gestion fixes de 500 dirhams par contrat.

- (a) Calculer $E(X)$, le nombre moyen de sinistres par contrat.
- (b) Le coût total par contrat s'écrit $C = 500 + 2\,000X$. En utilisant la linéarité de l'espérance, calculer $E(C)$ sans recalculer toute la loi de C .
- (c) Pourquoi la linéarité de l'espérance permet-elle ce raccourci, alors que la variable C n'a jamais été explicitement construite valeur par valeur ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût attendu d'un portefeuille de crédits

Un portefeuille compte 150 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut $p = 0,035$. Chaque défaut coûte 25 000 dirhams à la banque, à quoi s'ajoutent des frais administratifs fixes de 10 000 dirhams pour l'ensemble du portefeuille.

- (a) En décomposant le nombre de défauts en somme de 150 indicatrices, calculer $E(\text{nombre de défauts})$ sans passer par la loi complète.
- (b) En déduire, par linéarité, l'espérance du coût total du portefeuille.

- (c) Pourquoi cette méthode reste-t-elle praticable même si 150 crédits donnent une loi à 151 valeurs, alors qu'une approche par la loi complète serait beaucoup plus lourde ?

Exercice 6 — L'inégalité de Jensen et le coût d'une rupture de stock

Un entrepôt a une capacité de 100 unités. La demande D vaut 80 ou 120 unités, chacune avec une probabilité de 0,5. Le coût de rupture est $(\max(D - 100, 0))^2$ (une pénalité qui s'aggrave plus que proportionnellement).

- (a) Calculer $E(D)$, la demande moyenne.
- (b) Calculer la pénalité **apparente** obtenue en appliquant la formule à la demande moyenne, $(\max(E(D) - 100, 0))^2$.
- (c) Calculer la pénalité **moyenne réelle**, $E[(\max(D - 100, 0))^2]$, en appliquant le théorème du transfert. Que révèle la comparaison des deux nombres sur le risque de dimensionner un entrepôt à partir de la seule demande moyenne ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $E(X) = 10(0,4) + 20(0,3) + 30(0,2) + 40(0,1) = 4 + 6 + 6 + 4 = 20$.
(b) $E(3X + 5) = 3 \times 20 + 5 = 65$.
(c) Directement : $0,4(35) + 0,3(65) + 0,2(95) + 0,1(125) = 14 + 19,5 + 19 + 12,5 = 65$: **identique**.

Correction — Exercice 2

- (a) $E(X) = 0,25(2 + 4 + 6 + 8) = 0,25 \times 20 = 5$.
(b) $E(X^2) = 0,25(4 + 16 + 36 + 64) = 0,25 \times 120 = 30$.
(c) $[E(X)]^2 = 5^2 = 25$. $E(X^2) - [E(X)]^2 = 30 - 25 = 5$. Cet écart est exactement la **variance** de X , que le chapitre annonce comme objet du chapitre suivant.

Correction — Exercice 3

- (a) $E(G) = 0,01 \times (800 - 15) + 0,99 \times (-15) = 0,01 \times 785 + 0,99 \times (-15) = 7,85 - 14,85 = -7$.
(b) Comme $E(G) = -7 < 0$, le jeu est **défavorable** au joueur.
(c) **Non** : l'espérance décrit ce qui se produirait en moyenne sur un très grand nombre de billets achetés, mais un joueur particulier n'achète (le plus souvent) qu'un très petit nombre de billets. L'espérance ignore complètement le **risque** (la dispersion des résultats possibles) : deux joueurs peuvent avoir la même espérance de gain mais des vécus radicalement différents, ce que ce seul indicateur ne peut pas capturer.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Correction — Exercice 4

- (a) $E(X) = 0(0,75) + 1(0,16) + 2(0,06) + 3(0,02) + 4(0,01) = 0,16 + 0,12 + 0,06 + 0,04 = 0,38$.
(b) $E(C) = E(500 + 2000X) = 500 + 2000 \times E(X) = 500 + 2000 \times 0,38 = 500 + 760 = 1260$ dirhams.
(c) La linéarité de l'espérance, $E(aX + b) = aE(X) + b$, est valable pour **n'importe quelle** transformation affine de X , sans avoir besoin de connaître la loi de C elle-même : il suffit de connaître $E(X)$. C'est exactement l'économie de calcul mise en avant par ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) En décomposant en 150 indicatrices X_i (chapitre 8), $E(\text{nombre de défauts}) = \sum_{i=1}^{150} E(X_i) = 150 \times 0,035 = 5,25$.
(b) $E(\text{coût total}) = 10\,000 + 25\,000 \times 5,25 = 10\,000 + 131\,250 = 141\,250$ dirhams.
(c) La linéarité de l'espérance s'applique quelle que soit la loi exacte du nombre de défauts, et **même si** les 150 indicatrices n'étaient pas indépendantes (le cours insiste sur ce point) : il suffit de connaître l'espérance de chaque indicatrice, sans jamais avoir à calculer les 151 probabilités de la loi complète du nombre de défauts.

Correction — Exercice 6

- (a) $E(D) = 0,5 \times 80 + 0,5 \times 120 = 40 + 60 = 100$.
(b) Pénalité apparente = $(\max(100 - 100, 0))^2 = 0^2 = 0$.

(c) Pénalité moyenne réelle = $0,5 \times (\max(80 - 100, 0))^2 + 0,5 \times (\max(120 - 100, 0))^2 = 0,5 \times 0 + 0,5 \times 400 = 200$. La comparaison est frappante : la pénalité **apparente** calculée sur la demande moyenne est **nulle**, alors que la pénalité **réelle** moyenne vaut 200. Dimensionner un entrepôt en se fiant uniquement à la demande moyenne conduit ici à sous-estimer **totalement** le coût de rupture attendu — c'est exactement l'inégalité de Jensen annoncée par le cours pour une fonction convexe.

